

План охоплює період від оформлення початкових проєктних рішень до фінального тестування й демонстрації Todo App. Робота поділена на короткі етапи з перевірюваним результатом. Дати враховують дедлайни трьох навчальних завдань: 23 вересня, 7 жовтня та 21 жовтня 2026 року.

1 Підхід до реалізації

Команда працює ітеративно. На початку кожного етапу погоджується невеликий результат, який можна запустити або перевірити. Frontend і backend розробляються паралельно після узгодження API контракту, а наприкінці етапу об'єднуються в один користувацький сценарій. Пріоритет має MVP; другорядні функції не повинні затримувати основний сценарій.

- Кожен етап завершується конкретним файлом, функцією або набором тестів.
- Дмитро веде frontend, документацію та контроль строків.
- Тетяна веде backend, базу даних та серверну перевірку.
- Інтеграція й приймання основних сценаріїв виконуються спільно.
- Після дедлайну етапу команда не розширює його обсяг без окремого спільного рішення.

2 Ключові строки

Дата	Контрольна точка	Обов'язковий результат
23.09.2026 21:00	Завдання 1	Три окремі документи: команда і ролі, Vision, Roadmap з ризиками
07.10.2026 21:00	Завдання 2	Вимоги, Use Case Diagram, опис архітектури, дизайн і прототип інтерфейсу
21.10.2026 21:00	Завдання 3	Ручні й автоматизовані тести, CI план, розгортання, моніторинг і rollback

3 Етапи реалізації

Період	Етап	Основні роботи	Результат
22–23.09	Ініціація	Ролі, проблема, мета, аудиторія, MVP, критерії, строки й ризики	Три документи Завдання 1
24–27.09	Збір вимог	Функціональні й нефункціональні вимоги, User Stories, пріоритети	Backlog і специфікація вимог
28–30.09	Аналіз	Use Cases, основні сценарії, помилки та межі системи	Use Case Diagram і описи сценаріїв
01–03.10	Проектування	Архітектура, модель даних, API контракт і структура модулів	Специфікація архітектури й API
04–07.10	Дизайн	Узгодження сторінок, навігації, форм, станів і адаптивності	Прототип і матеріали Завдання 2
08–13.10	Реалізація	CRUD подій, персональні дані, авторизація, frontend API виклики, нагадування	Інтегрована версія MVP
14–17.10	Тестування	Ручні сценарії, smoke, unit, integration та UI перевірки	Набір тестів і журнал результатів
18–20.10	CI та розгортання	Pipeline, середовища, моніторинг і план повернення	План CI CD і стабільна збірка
21.10	Завершення	Повний прогін, виправлення критичних дефектів, документація й демонстрація	Фінальний пакет Завдання 3

4 Діаграма Ганта

Зафарбовані клітинки показують періоди активної роботи над напрямом. Частина етапів перекривається, оскільки Дмитро може готувати frontend і документацію паралельно з backend роботою Тетяни.

Етап	22–23.09	24–30.09	01–07.10	08–14.10	15–21.10
Команда Vision Roadmap	•				
Вимоги та User Stories		•	•		
Архітектура та API		•	•		
Дизайн і прототип		•	•		
Реалізація та інтеграція			•	•	
Тестування				•	•
CI і розгортання					•
Фінальна перевірка					•

5 Контрольні точки й критерії виходу

Milestone	Дата	Критерій завершення
M1 Проєкт визначено	23.09	Ролі погоджені, Vision і Roadmap відповідають усім пунктам Завдання 1
M2 Вимоги зафіксовані	27.09	Кожна обов’язкова функція має опис і критерій прийняття
M3 Контракт узгоджено	03.10	Frontend і backend використовують однакові endpoints, поля та коди відповіді
M4 Дизайн прийнято	07.10	Основні сторінки, стани форм і навігація описані та показані в прототипі
M5 MVP інтегровано	13.10	Реєстрація, вхід і CRUD подій проходять через frontend і backend
M6 Якість перевірено	17.10	Smoke набір проходить, критичні дефекти відсутні, відомі проблеми зафіксовані
M7 Версія готова	21.10	Проєкт запускається за інструкцією, pipeline і план розгортання описані

6 Розподіл роботи за етапами

Етап	Дмитро Антоняк	Кобута Тетяна	Спільно
Завдання 1	Три документи, форматування, підготовка до захисту	Перевірка backend ролі, строків і ризиків	Погодження Vision і MVP
Вимоги	Frontend сценарії, нефункціональні вимоги, User Stories	Backend правила, дані, помилки API	Пріоритизація backlog
Проектування	Навігація, структура сторінок, формат API даних	Архітектура, моделі, endpoints	API контракт
Реалізація	HTML, CSS, JavaScript, виклики API	FastAPI, SQLite, SQLAlchemy, авторизація	Інтеграція
Тестування	UI, адаптивність, ручні сценарії	Unit і API integration тести	Smoke прогін
Завершення	Документація та демонстрація	Стабільність backend і даних	Фінальне приймання

7 Залежності між роботами

Залежність	Чому важлива	Умова початку наступної роботи
Вимоги → дизайн	Інтерфейс має відображати реальні поля й дії	Погоджено обов'язкові сценарії
Модель даних → API	Endpoints використовують поля, які можна зберегти	Визначено User, List і Event Task
API контракт → frontend інтеграція	Назви полів і маршрути не повинні змінюватися під час підключення	Є приклади запиту, відповіді та помилок
Реалізація → автоматизовані тести	Тести мають стабільний інтерфейс для перевірки	Критичні endpoints і сценарії працюють локально
Тести → розгортання	Нестабільну версію не можна вважати кандидатом на демонстрацію	Smoke набір проходить без блокуючих дефектів

8 Ризики та способи їх зменшення

Ризик	Імовірність	Вплив	Запобігання і реакція
Нестача часу	Висока	Високий	Зафіксувати MVP, працювати короткими етапами, не додавати другорядні функції до проходження основного сценарію
Несумісність frontend і backend	Середня	Високий	Заздалегідь погодити API контракт, перевіряти Swagger, зберігати приклади JSON і виконувати ранню інтеграцію
Конфлікти змін у репозиторії	Середня	Середній	Окремі гілки, невеликі коміти, часте об'єднання та взаємний перегляд
Проект не запускається на іншому ПК	Середня	Високий	requirements, ізольоване середовище, інструкція запуску й перевірка на чистому середовищі
Втрата або пошкодження даних	Низька	Високий	Тестова база, резервна копія перед зміною схеми й перевірка CRUD після міграції
Зберігання паролів відкритим текстом	Середня	Високий	До фінальної версії додати хешування, не виводити пароль у відповідях і логах
Чужі дані доступні за ідентифікатором	Середня	Високий	Перевіряти власника запису на сервері й тестувати двома користувачами
Браузер блокує сповіщення	Середня	Середній	Просити дозвіл у зрозумілий момент і завжди мати видиме нагадування всередині інтерфейсу
Нечіткий розподіл роботи	Низька	Середній	Закріпити ролі, власника кожного результату та короткі синхронізації
Дефект виявлено перед задачею	Середня	Високий	Залишити резерв 20–21 жовтня, заморозити нові функції та виправляти спочатку блокуючі дефекти

9 Правила роботи зі змінами

- Нова функція додається до плану лише після оцінки її користі, трудомісткості та впливу на найближчий дедлайн.
- Якщо строк етапу під загрозою, команда спочатку скорочує необов'язковий обсяг, а не критерії якості основного сценарію.
- Зміна API набуває чинності після спільного погодження і оновлення прикладів запитів та відповідей.
- Блокуючий дефект має пріоритет над новою функцією.
- Відоме обмеження, яке не встигають усунути, описується у документації разом із безпечним способом демонстрації.

10 Найближчий план дій

Крок	Власник	Строк	Результат
Погодити зміст трьох документів	Дмитро і Тетяна	22.09	Підтверджені ролі, MVP, строки й ризики
Завершити оформлення документів	Дмитро	22–23.09	Три окремі DOCX без суперечностей
Перевірити роль backend і реалістичність плану	Тетяна	23.09	Зауваження враховані до завантаження
Додати документи в папку docs	Дмитро	23.09	Файли доступні в репозиторії
Перевірити відкриття й назви файлів	Дмитро і Тетяна	До 21:00 23.09	Завдання 1 готове до подання

Roadmap визначає послідовність реалізації проєкту. Спочатку команда уточнює вимоги та узгоджує взаємодію між frontend і backend. Після цього реалізуються основні функції системи, проводяться їх інтеграція, тестування та підготовка проєкту до запуску. Результатом кожного етапу має бути конкретна працездатна частина системи, а не просто велика кількість доданих функцій.